

Μεταλυκειακό Έτος Μαθητείας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»

Ονοματεπώνυμο:

Απαντήστε τα παρακάτω ερωτήματα:

Ερώτηση 1:

Ποιά από τα παρακάτω απεικονίζονται σε ένα οργανόγραμμα ενός οργανισμού:

- Α. Φυσικά χαρακτηριστικά.
- Β. Συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις.
- Γ. Οικονομική κατάσταση.
- Δ. Οικογενειακή κατάσταση.

Ερώτηση 2:

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας όπου η στήλη Α περιέχει σύμβολα επικίνδυνων υλικών και η στήλη Β περιγραφές των συμβόλων. Αντιστοιχίστε κάθε γράμμα της στήλης Α με το αριθμό της στήλης Β που περιέχει την σωστή περιγραφή. Σημείωση: Στην στήλη Β περισεύει μία περιγραφή που δεν αντιστοιχεί σε κανένα σύμβολο της στήλης Α.

ΣΤΗΛΗ Α	ΣΤΗΛΗ Β
Α. 	1. Εύφλεκτα αέρια
Β. 	2. Αέρια υπό πίεση
Γ. 	3. Ασταθή εκρηκτικά
Δ. 	4. Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού
	5. Διαβρωτικό

Ερώτηση 3:

Τι θα πρέπει να μπει στη θέση του κόκκινου πλαισίου στην παρακάτω ετικέτα HTML ώστε το χρώμα της επικεφαλίδας να αλλάξει σε μπλε;

<h1 >This is a Blue Heading</h1>

- A. style={color:blue;}
- B. <style> h1 {color:blue;} </style>
- Γ. <style> color:blue; </style>
- Δ. style="color:blue;"

Ερώτηση 4:

Έστω η παρακάτω εντολή για δημιουργία ενός υπερσυνδέσμου στην HTML. Ποια είναι η συμπεριφορά του υπερσυνδέσμου όταν πατηθεί;

Google

- A. Ανοίγει η ίδια καρτέλα στην αρχική σελίδα της Google.
- B. Ανοίγει νέα καρτέλα στην αρχική σελίδα της Google.
- Γ. Ανοίγει νέο παράθυρο στην αρχική σελίδα της Google.
- Δ. Ανοίγει την αρχική σελίδα της Google σε άλλο φυλλομετρητή που έχουμε εγκατεστημένο στον υπολογιστή.

Ερώτηση 5:

Δίνεται ο παρακάτω κώδικας HTML για την προβολή ενός βίντεο σε μια ιστοσελίδα

```
<video width="320" height="240" autoplay controls loop>
  <source src="movie.mp4" type="video/mp4">
  <source src="movie.ogg" type="video/ogg">
</video>
```

Επίσης δίνεται ο παρακάτω πίνακας όπου η στήλη A περιέχει χαρακτηριστικά που έχουν περιληφθεί στην ετικέτα video και η στήλη B περιγραφές της λειτουργίας των χαρακτηριστικών. Αντιστοιχίστε κάθε γράμμα της στήλης A με το αριθμό που έχει τη σωστή περιγραφή λειτουργίας στη στήλη B.

Σημείωση: Στην στήλη B περισεύει μία περιγραφή που δεν αντιστοιχεί σε κανένα χαρακτηριστικό της στήλης A.

ΣΤΗΛΗ Α	ΣΤΗΛΗ Β
A. width	1. εμφανίζει πλήκτρα ελέγχου (πλήκτρο play/pause, γραμμή χρόνου, ένταση ήχου)
B. autoplay	2. Ορίζει το πλάτος του παραθύρου στο οποίο θα προβληθεί το βίντεο
Γ. controls	3. Ορίζει το ύψος του παραθύρου στο οποίο θα προβληθεί το βίντεο
Δ. loop	4. αναπαραγωγή επαναλαμβάνεται διαρκώς
	5. ξεκινά αυτόματα η αναπαραγωγή μόλις φορτωθεί η ιστοσελίδα

Ερώτηση 6:

. Ποιες από τις παρακάτω εντολές HTML ενσωματώνει σε μια ιστοσελίδα ένα πλαίσιο για να εμφανισθεί μία ροή βίντεο (video stream) το οποίο θα ανακτηθεί από την διεύθυνση <http://video.sch.gr/asset/detail/cFKUC9gLcFgjSPYYbmx5gD5>;

- A. `<iframe src=' http://video.sch.gr/asset/detail/cFKUC9gLcFgjSPYYbmx5gD5' width='660' height='380' scrolling='no' frameborder='0' >`
`</iframe>`
- B. `<iframe video=' http://video.sch.gr/asset/detail/cFKUC9gLcFgjSPYYbmx5gD5' width='660' height='380' scrolling='no' frameborder='0' >`
`</iframe>`
- Γ. `<video=' http://video.sch.gr/asset/detail/cFKUC9gLcFgjSPYYbmx5gD5' type='video/mp4' >`
`</video>`
- Δ. `<p><video controls>`
`<source src="http://video.sch.gr/asset/detail/cFKUC9gLcFgjSPYYbmx5gD5"`
`videotype="video/mp4">`
`</video></p>`

Ερώτηση 7:

Ποια είναι η σωστή σύνταξη javascript για την αλλαγή του περιεχομένου του ακόλουθου html στοιχείου;

```
<p id="txt">This is a demonstration.</p>
```

- α. `document.getElementById(" txt").innerHTML = "Hello World!";`
- β. `document.getElement("p").innerHTML = "Hello World!";`
- γ. `#txt.innerHTML = "Hello World!";`
- δ. `document.getElementByName("p").innerHTML = "Hello World!";`

Ερώτηση 8:

Έστω οι ακόλουθες δύο συναρτήσεις javascript:.

```
function add(a, b){  
    return sq(a) + sq(b);  
}
```

```
function sq(x){  
    return x*x;  
}
```

Ποια τιμή θα επιστρέψει η κλήση add(2,3);

- α. 25
- β. 13
- γ. 11
- δ. 7

Ερώτηση 9:

Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- A. Το WordPress είναι εμπορικό (κλειστό) λογισμικό και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία δυναμικών ιστοτόπων.
- B. Η διαμόρφωση-διαχείριση του ιστοτόπου με το WordPress δεν απαιτεί τεχνικές γνώσεις.
- Γ. Στα **CMS** το περιεχόμενο του ιστότοπου αποθηκεύεται σε βάσεις δεδομένων που προστατεύονται τηρώντας αντίγραφα ασφαλείας.
- Δ. Στο CMS δεν υπάρχει η δυνατότητα της διαχείρισης της δομής του ιστότοπου.

Ερώτηση 10:

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας όπου η στήλη A περιέχει στοιχεία ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου και η στήλη B περιγραφή των στοιχείων. Αντιστοιχίστε κάθε γράμμα της στήλης A με το αριθμό που έχει τη σωστή περιγραφή στη στήλη B.

Σημείωση: Στην στήλη B περισεύει μία περιγραφή που δεν αντιστοιχεί σε κανένα στοιχείο της στήλης A.

ΣΤΗΛΗ A	ΣΤΗΛΗ B
A. σελίδες (pages)	1. ανεξάρτητα τμήματα περιεχομένου που μπορούν να προστεθούν σε οποιαδήποτε περιοχή υποστηρίζει το θέμα
B. άρθρα (posts)	2. τίτλος που εμφανίζεται πάνω από τα στοιχεία του μενού στην πλευρική στήλη
Γ. κατηγορίες - ετικέτες	3. προορίζονται για θέματα σταθερού και μόνιμου περιεχομένου
Δ. Μικροεφαρμογές (widgets)	4. το βασικό συστατικό περιεχόμενο ενός ιστότοπου και πέρα από το κείμενο μπορούν να περιέχουν εικόνες, βίντεο, συνδέσμους κ.α
	5. χρησιμεύουν στην ταξινόμηση του περιεχομένου ενός ιστότοπου.

Ερώτηση 11:

Έστω η κενή βάση δεδομένων "test.db". Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της εκτέλεσης των παρακάτω εντολών;

```
import sqlite3
conn=sqlite3.connect('test.db')
c=conn.cursor()
c.execute("""CREATE TABLE t (id INTEGER PRIMARY KEY not null, onoma TEXT)""")
c.execute("INSERT INTO t VALUES (1, 'JONSON')")
c.close()
conn.close()
```

- α. Θα δημιουργηθεί ο πίνακας και θα εισαχθεί σε αυτόν μία εγγραφή.
- β. Θα δημιουργηθεί ο πίνακας, αλλά δεν θα γίνει εισαγωγή δεδομένων.
- γ. Θα εμφανιστεί μήνυμα λάθους κατά την προσπάθεια δημιουργίας του πίνακα.
- δ. Θα εμφανιστεί μήνυμα λάθους κατά την προσπάθεια εισαγωγής της εγγραφής.

Ερώτηση 12:

Έστω μια βάση δεδομένων που έχει έναν πίνακα με όνομα pelates με πέντε πεδία. Με ποια από τις παρακάτω εντολές μπορούν να προστεθούν σε αυτόν όσες εγγραφές είναι αποθηκευμένες σε μία λίστα p;

- α. c.executemany("""INSERT INTO pelates VALUES (?, ?, ?, ?, ?)""", p)
- β. c.executemany("""INSERT INTO pelates VALUES""", p)
- γ. c.executemany("""INSERT INTO pelates VALUES (?, ?, ?, ?, ?)""")
- δ. c.executemany("""INSERT INTO pelates VALUES""", p, (?, ?, ?, ?, ?))

Ερώτηση 13:

Έστω μια βάση δεδομένων που έχει έναν πίνακα με όνομα ylika. Με ποια εντολή θα διαγραφεί ο πίνακας;

- α. c.execute("""DELETE * FROM ylika""")
- β. c.execute("""ERASE * FROM ylika""")
- γ. c.execute("DROP TABLE ylika")
- δ. c.execute("""SELECT * FROM ylika DELETE""")

Ερώτηση 14:

Τι θα εμφανίσει ο παρακάτω κώδικας σε PHP;

```
<?php
    echo "Hello," . " " . "world" . "!";
?>
```

- A. Hello,..world!
- B. Hello, world!
- Γ. Hello,world!
- Δ. "Hello,world!"

Ερώτηση 15:

Ποια εντολή πρέπει να προστεθεί στο κόκκινο πλαίσιο του παρακάτω κώδικα σε PHP, ώστε να τυπώνεται το αποτέλεσμα της πρόσθεσης των αριθμών 4 και 8 στην οθόνη;

```
<?php
    function sum($a, $b) {
        $c = $a + $b;
        return $c;
    }
    
?>
```

- A. echo sum(4, 8);
- B. sum(4, 8);
- Γ. echo sum(4+8);
- Δ. exec sum(4, 8);

Ερώτηση 16:

. Τι θα πρέπει να τοποθετηθεί στην σύνταξη της παρακάτω εντολής σε PHP ώστε να εκτελεστεί η εισαγωγή της νέας γραμμής στον πίνακα clients;

```
Mysql_query (  , "INSERT INTO clients (first_name, last_name, email) VALUES ('George', 'Georgiou', 'georgegeorgiou@mail.com')");
```

- A. η σύνδεση με την βάση δεδομένων, π.χ. \$conn
- B. η βάση δεδομένων που έχει τον πίνακα clients, π.χ. \$db
- Γ. η φόρμα συλλογής στοιχείων του πελάτη, π.χ. \$myForm
- Δ. ο πίνακας clients στον οποίο θα γίνει εισαγωγή των στοιχείων, π.χ. \$ clients

Ερώτηση 17:

Ποια έννοια περιγράφει ο ακόλουθος ορισμός;

«Η δυνατότητα των αντικειμενοστραφών μεταγλωττιστών/διερμηνευτών να αποφασίζουν δυναμικά ποια, από τις ομώνυμες μεθόδους, είναι κατάλληλη να κληθεί ανάλογα με το αντικείμενο που την καλεί ή τον τύπο και τον αριθμό των παραμέτρων της»

- α. Ενθυλάκωση
- β. Κληρονομικότητα
- γ. Αρχικοποίηση
- δ. Πολυμορφισμός

Ερώτηση 18:

Ποιες από τις ιδιότητες της ακόλουθης κλάσης μπορούν να τροποποιηθούν άμεσα από κώδικα που βρίσκεται εκτός της κλάσης;

```
class A():  
    def __init__(self):  
        self.x = 0  
        self.__y = 0  
        self.__k=0  
        self.z=0
```

o = A()

- α. Οι x και y
- β. Οι y και z
- γ. Οι k και y
- δ. Οι x και z

Ερώτηση 19:

Στον υπολογισμό του κόστους υλοποίησης μιας διαδικτυακής εφαρμογής πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα κόστη:

- A. προμήθειας υλικού και εργαλείων λογισμικού
- B. προμήθειας υλικού
- Γ. προμήθειας υλικού και μισθών προσωπικού
- Δ. προμήθειας υλικού, μισθών προσωπικού και εργαλείων λογισμικού

Ερώτηση 20:

Ποιές από τις παρακάτω είναι μέθοδοι συλλογής πληροφοριών για την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής;

- A. Συνέντευξη
- B. Καταιγισμός ιδεών
- Γ. Ερωτηματολόγιο
- Δ. Επιτόπια παρατήρηση

Ερ1 - 3:	A
Ερ2 - 144 :	A3, B1, Γ2 , Δ5
Ερ3 - 51 :	Δ
Ερ4 - 48 :	B
Ερ5 – 62 :	A2, B5, Γ1, Δ4
Ερ6 - 164 :	A
Ερ7 - 176:	A
Ερ8 - 176:	B
Ερ9 - 94:	A->Λάθος, B-> Σωστό, Γ->Σωστό, Δ->Λάθος
Ερ10 - 98:	A ->3, B-> 4, Γ->5, Δ->1
Ερ11 - 198:	A
Ερ12 - 200:	A
Ερ13 - 120:	Γ
Ερ14 - 80:	B
Ερ15 - 87:	A
Ερ16 - 182:	A
Ερ17 - 113:	Δ
Ερ18 - 115:	Δ
Ερ19 - 24:	Δ
Ερ20 - 19:	Δ